I-1 물체의 운동

단원 열기 스포츠와 예술의 만남, 피겨 스케이팅

교수·학습 및 평가 방법

교수·학습	조사, 발표
평가	관찰 평가, 발표 평가
핵심 역량	과학적 사고력, 과학적 탐구 능력, 과학적 의사소통 능력

지도상의 유의점

❶ 피겨 스케이팅 장면을 사진이나 동영상으로 보고 어떤 과학 원리가 담겨 있는지 스스로 찾아볼 수 있게 지도한다.

❷ 피겨 스케이팅 뿐만 아니라 다양한 스포츠 경기에서 힘과 운동의 원리가 어떻게 적용되는지 조사하여 발표하게 할 수 있다.

지도 목표

❶ 피겨 스케이팅의 동작 속에 들어 있는 운동의 원리를 설명할 수 있게 한다.

❷ 피겨 스케이팅 구두 모양 속에 들어 있는 과학의 원리를 찾을 수 있게 한다.

교수·학습 전개

도입(5 분)	전개(30 분)	정리(15 분)
피겨 스케이팅의 동작을 보고 어떤 운동 원리가 숨어 있는지 생각해 보게 한다.	• 인터넷을 이용하여 피겨 스케이팅 동영상을 보고, 각 동작에 담겨 있는 과학적 원리를 찾아보게 한다. • 피겨 스케이팅 구두의 모양을 보고, 그 구조에 담긴 과학 원리를 찾아보게 한다.	이 중단원에서 학습할 내용을 스스로 계획할 수 있게 학습 계획을 안내한다.



▲ 피겨 스케이팅 신발의 구조

들어가기

피겨 스케이팅 관련 사진이나 동영상을 보여 주면서 학습의 흥미를 유발한다. 각 동작의 특징을 관찰하면서 각 동작에 담긴 과학 원리를 생각해 보게 한다. 피겨 스케이팅 구두 사진이나 실물을 관찰하여 특이한 점을 발견하게 한 다음 신발의 구조에 담긴 과학 원리를 생각해 보게 한다.

교과서 내용 해설

◎ 피겨 스케이팅의 동작

(1) **스핀(Spin)**: 얼음판 위에서 한 점을 중심으로 일정한 자세를 유지하며 회전하는 동작이다. 선수는 피겨 스케이팅 신발 토(toe) 뒷쪽 스케이트 날의 둥근 부분으로 회전한다. 스핀 동작은 앉은 자세(sit), 선 자세(upright), 기울인 자세(carmel) 등 다양하고 여러 형태의 스핀을 결합한 시퀀스(sequence)로 실행된다. 팔을 옆으로 벌리고 회전하다 위로 들어 올리면 관성 모멘트가 감소하여 회전 속력이 증가한다.

(2) **스파이럴(Spiral)**: 한 쪽 다리를 높이 들고 얼음판을 앞으로 또는 뒤로 미끄러져 나가는 동작이다. 발의 위치는 몸의 앞이나 옆 또는 뒤로 두고 얼음판 전체를 움직인다. 얼음판을 달리다가 스파이럴 자세를 취하면 관성에 의해 정지할 때까지 계속 미끄러진다.

(3) **점프(Jump)**: 공중으로 도약하여 빠르게 회전하고 착지하는 동작이다. 점프 동작은 선수가 도약하거나 착지하는 방법에 따라 토룹(Toe loop), 살코(Salchow), 룹(Loop), 플립(Flip), 러츠(Lutz), 악셀(Axel) 등이 있다. 얼음판을 미끄러지다 점프할 때 관성에 의해 수평 방향 속도가 있어서 포물선 운동처럼 곡선을 그리며 운동한다.

사고력 | 피겨 스케이팅 선수가 점프하기 전과 착지할 때 무릎을 구부리는 까닭은 무엇인가?

지도 방안 점프를 하거나 착지하는 것은 학생들이 일상생활에서 많이 경험해 본 동작들이므로 각자의 경험을 통해 무릎을 구부리는 까닭이 무엇인지 토의하게 한다.

➔ 점프할 때 무릎을 구부렸다 펴면 힘이 작용하는 시간이 길어져서 더 높이 올라가는데, 이는 충격량을 크게 하기 위한 방법이다. 반대로 착지할 때 무릎을 구부리면 힘이 작용한 시간이 길어져 충격력이 감소한다.

탐구 능력 | 그림은 피겨 스케이팅 선수들이 신는 신발이다. 앞부분을 톱날처럼 만든 까닭은 무엇인지 조사해 보자.



지도 방안 학생들에게 피겨 스케이팅 선수가 점프 동작을 할 때 톱날이 있는 부분을 어떻게 이용하는지 주의 깊에 관찰하게 하고 인터넷 검색 등을 통해 자료를 조사할 수 있게 지도한다.

➔ 톱날 부분은 점프 동작을 할 때 얼음판을 찍으면서 뛰어오를 수 있도록 해 주고, 스텝 동작 등을 할 때 미끄러지지 않도록 도와준다.

추가 물음 예시 야구에서 타자가 배트로 공을 쳐서 멀리 날려 보내려면 어떻게 해야 할지 설명해 보자.

➔ 공을 치는 힘을 크게 해야 할 뿐 아니라 배트 중앙에 공이 맞아 배트가 공에 힘을 작용하는 시간을 길게 해야 공이 멀리 날아간다.

학습 계획하기 다음에서 알고 있는 것에 ✓표를 해 보고, 스스로 학습 계획을 세워 보자.

☑ 여러 가지 운동	☑ 가속도	☑ 뉴턴 운동 법칙	☑ 등가속도 직선 운동
☑ 작용 반작용	☑ 운동량	☑ 운동량 보존	☑ 충격량

지도 방안 학생들에게 중학교 1 학년 '여러 가지 힘' 단원, 3 학년 '운동과 에너지' 단원, 고등학교 통합과학 '역학적 시스템' 단원에서 배웠던 개념들이 무엇인지 발표하게 한 후, 학습할 핵심 개념을 정리할 수 있게 안내한다.

나는 여러 가지 운동을 분류할 수 있고, 속도와 가속도의 개념으로 물체의 운동을 나타내며 뉴턴 운동 법칙을 이해할 수 있다. 또 운동량과 운동량 보존, 충격량을 알고 충격을 감소시키는 장치를 설명할 수 있다.

이 단원의 연계

초등학교	중학교	통합과학	물리학 Ⅱ
[5~6 학년] **물체의 운동** • 속력 • 속력과 관련된 안전장치	**여러 가지 힘** • 중력 • 탄성력 **운동과 에너지** • 등속 운동 • 자유 낙하 운동	**역학적 시스템** • 중력 • 운동량 • 충격량	**역학적 상호 작용** • 힘의 합성과 분해 • 포물선 운동 • 등속 원운동

효과적인 수업을 위한 안내

- 학생들에게 교과서 12~13 쪽의 그림을 보게 하거나 실제 피겨 스케이팅 경기 동영상을 보여 주면서 분석할 수 있게 안내한다.
- 피겨 스케이팅 신발 뿐만 아니라 운동 경기마다 선수가 신는 신발의 재질과 구조는 매우 다양하다. 이러한 신발에는 어떤 과학 원리가 들어 있는지 인터넷을 통해 조사하여 발표하는 추가 활동을 제시해도 좋다.

평가 기준 예시

요소	평가 기준	배점
지식	사고력 무릎을 구부리는 이유를 정확히 설명한 경우	2
탐구	탐구 능력 피겨 스케이팅 신발 앞부분을 톱날처럼 만든 까닭을 정확히 조사하여 발표한 경우	5
	문제 해결력 다른 스포츠 경기의 신발에 대해서도 정확히 조사하여 발표한 경우	2
태도	참여·평생 학습 능력 자기 주도적으로 과제를 수행한 경우	1
총점		10

평가 결과 피드백 제시한 자료를 해석하고 과제를 조사·분석하는 과정의 정확성과 태도에 대해 상-중-하로 구분하여 피드백해 준다.

2 30 차시

교과서 14~17 쪽

❶ 여러 가지 운동

교수·학습 및 평가 방법

교수·학습	자료 해석, 분류, 발표
평가	관찰 평가, 발표 평가
핵심 역량	과학적 사고력, 과학적 탐구 능력

지도상의 유의점

❶ 학생 스스로 여러 가지 운동을 속력과 운동 방향의 변화로 분류하고, 생활에서 예를 찾을 수 있도록 지도한다.

❷ 이동 거리와 변위, 속력과 속도의 정의를 정확히 이해하고, 예를 들어 계산해 보게 함으로써 개념이 헷갈리지 않게 지도한다.

지도 목표

❶ 여러 가지 물체의 운동을 속력만 변하는 운동, 운동 방향만 변하는 운동, 속력과 운동 방향이 모두 변하는 운동 등으로 분류할 수 있게 한다.

❷ 속도의 개념을 이용하여 물체의 운동을 설명할 수 있게 한다.

교수·학습 전개

도입(10 분)	전개(35 분)	정리(5 분)
• 학습 목표를 안내한다. • 자동차의 운동에 대한 도입 물음을 질문하여 학습할 내용을 유추할 수 있게 한다.	• 해 보기 활동을 통해 여러 가지 운동을 속력과 운동 방향의 변화에 따라 분류하게 한다. • 물체의 운동은 속력만 변화는 운동, 운동 방향과 변하는 운동, 속력과 운동 방향이 모두 변하는 운동으로 분류할 수 있음을 정리해 준다. • 운동을 정확히 표현하기 위하여 이동 거리와 변위, 속력과 속도라는 물리량이 사용됨을 알도록 지도한다.	• 핵심 개념 확인하기를 풀어 학습을 정리한다. • 다음 시간에는 가속도에 대해 학습할 것을 예고한다.

들어가기

자동차가 출발하거나 정지할 때 속력이 어떻게 변하는지 자신의 경험을 들어 설명하게 한다. 또, 자동차가 굽은 도로를 달릴 때 속력과 운동 방향이 어떻게 변하는지 생각해 보게 하고 친구들과 이야기하여 발표하게 한다.



➔ 정지해 있던 자동차가 출발할 때는 속력이 증가하고 정지할 때는 속력이 감소한다. 또 굽은 도로를 달리거나 오른쪽이나 왼쪽으로 회전할 때는 운동 방향이 변한다.

교과서 내용 해설

분류 해 보기 여러 가지 물체의 운동 분류하기

사고력 탐구 능력

[지도 목표] 우리 주변의 여러 가지 운동을 속력과 운동 방향의 변화에 따라 분류할 수 있게 한다.

자료 1 놀이 기구의 운동

놀이공원에서 볼 수 있는 여러 가지 놀이 기구들의 운동 방향과 속력 변화를 표에 정리해 보자.

구분				
운동 방향	↓	변한다.	변한다.	변한다.
속력	빨라진다.	일정하다.	변한다.	변한다.

해 보기 지도 방안

• 교사는 학생들의 경험을 상기시켜 여러 놀이 기구를 탔을 때 움직임을 생각해 보게 유도하고, 이를 통해 여러 가지 운동의 종류에 대한 호기심으로 연결시키는 것이 좋다.

• 학생들이 스스로 운동을 분류하고 운동의 특징을 설명할 수 있도록 지도한다.

자료 ❷ 생활 속 여러 가지 운동

그림 (가), (나), (다)는 생활에서 관찰할 수 있는 여러 가지 운동을 나타낸 것이다. 각각의 경우 어떤 운동을 하는지 글로 써 보자.

(가)



연직 아래로 떨어지는 다이빙 선수

높은 곳에 정지해 있던 다이빙 선수는 연직 아래로 떨어지면서 [속력]은 점점 빨라지고, [운동 방향]은 변하지 않는 운동을 한다.

(나)



회전하는 선풍기 날개

➔ 선풍기 날개가 회전할 때 속력은 일정하지만 운동 방향은 계속 변하는 운동을 한다.

(다)



축구 선수가 비스듬히 찬 공

➔ 공은 위로 올라가면서 속력이 감소하다가 아래로 내려오면서 속력이 증가한다. 공의 운동 방향도 계속 변한다. 즉, 속력과 운동 방향이 모두 계속 변하는 운동을 한다.

[정리]

1. 자료 ❶과 자료 ❷의 운동을 다음과 같이 분류해 보자.
   - 속력만 변하는 운동: ➔ 자이로드롭, 연직 아래로 떨어지는 다이빙 선수
   - 운동 방향만 변하는 운동: ➔ 관람차, 회전하는 선풍기 날개
   - 속력과 운동 방향이 모두 변하는 운동: ➔ 롤러코스터, 바이킹, 축구 선수가 비스듬히 찬 공
2. 우리 주변에서 자료 ❷의 (가), (나), (다)와 같이 운동하는 경우를 찾아 발표해 보자.
   ➔ (가): 빗면에서 미끄러져 내려오는 공, 자유 낙하 하는 공
   (나): 연속적으로 움직이는 시계바늘, 일정한 속력으로 회전하는 탈수기
   (다): 비스듬히 던진 야구공, 놀이 공원의 범퍼카, 돌면서 위아래로 움직이는 회전목마, 시계 추

참고 자료

물체의 운동

물체의 운동은 단위 시간 동안에 그 물체의 위치 변화로 설명할 수 있다. 따라서 운동을 표현하기 위해서는 시간과 위치를 알아야 한다. 물체의 위치는 임의로 정한 기준점으로부터 방향과 떨어진 거리로 표시한다. 같은 위치라도 기준점이 다르면 방향과 거리가 다르게 표시된다.

● 과학과 핵심 역량 강화를 위한 지도 방안

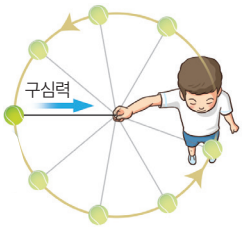
사고력 | 학생들이 놀이 기구가 어떻게 운동하는지 생각해 보게 하고 운동의 특징을 찾아 분류할 수 있게 한다.

탐구 능력 | 학생들이 생활 속 여러 가지 운동을 관찰하여 운동의 특징을 글로 써 보게 지도하고, 그러한 예를 더 찾아 설명하게 한다.

의사소통 능력 | 놀이공원은 여러 가지 운동의 과학 실험실이라고 할 수 있으므로 학생의 경험을 통해 운동하는 물체의 속력과 운동 방향이 어떻게 변하는지에 대해서만 발표하도록 한다.

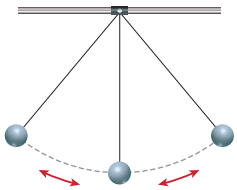
+ 등속 원운동

원 궤도를 그리며 일정한 속력으로 회전하는 운동이다.



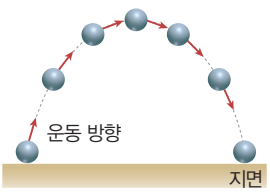
+ 진자 운동

줄에 매달린 추를 흔들어 가만히 놓을 때 추가 좌우로 규칙적으로 왕복하는 운동이다.



+ 포물선 운동

지면에서 물체를 비스듬히 던져 올릴 때 포물선을 그리는 운동이다. 매 순간 물체의 위치에서 포물선의 접선 방향으로 운동 방향이 변한다.



◎ 운동의 분류

(1) 속력만 변하는 운동(운동 방향은 일정): 자이로드롭, 자유 낙하 하는 물체, 연직으로 떨어지는 다이빙 선수, 위로 던져 올라가는 공 등

(2) 운동 방향만 변하는 운동(속력은 일정): 관람차, 선풍기, 탈수기, 등속 원운동 등

(3) 속력과 운동 방향이 모두 변하는 운동: 바이킹, 롤러코스터, 비스듬히 찬 공, 진자 운동, 포물선 운동 등

◎ 운동의 표현

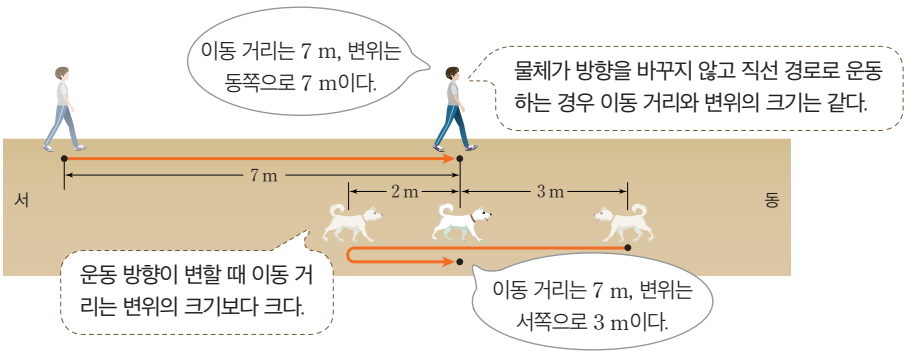
물체의 운동을 나타낼 때는 어디서 어디로 이동하였는가와 함께 얼마나 빠르게 이동하였는가를 표현해야 한다. 즉 물체가 시간이 지남에 따라 어떤 위치에 있는가를 기록해야 한다. 즉 기준점, 운동 방향, 빠르기를 모두 생각하여 나타내야 한다.

(1) 이동 거리와 변위

① 이동 거리: 실제 이동한 거리를 뜻하므로 한 경로의 이동 거리는 기준점에 관계없이 일정하다.

② 변위: 처음 위치에서 나중 위치를 향한 방향으로의 직선 거리이다. 즉, 출발점에서 끝점까지의 직선 거리와 방향을 변위라고 한다. 이때 방향은 처음 위치에서 나중 위치를 향한다.

교과서 그림 설명 **그림 I-7 이동 거리와 변위**



(2) 속력과 속도

① 속력: 단위 시간 동안 이동한 거리

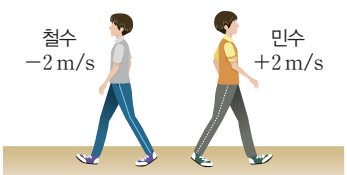
② 속도: 단위 시간 동안의 변위(방향은 변위의 방향과 같다.)

$$\text{속력}=\frac{\text{이동 거리}}{\text{걸린 시간}},\ \text{속도}=\frac{\text{변위}}{\text{걸린 시간}}$$

③ 속력과 속도의 단위: 거리의 단위를 시간의 단위로 나눈 단위인 m/s(미터 매 초), km/h(킬로미터 매 시) 등을 사용한다.

④ 속도와 운동 방향의 관계: 속력이 같아도 운동 방향이 다르면 속도가 다르다. 일반적으로 오른쪽 방향의 속도를 (+)로 나타내면 왼쪽 방향의 속도는 (−)로 나타낸다.

예 철수와 민수가 반대 방향으로 2 m/s의 속력으로 운동할 때 속력은 같지만 속도는 다르다.



핵심 개념 확인하기

1 등속 원운동과 포물선 운동의 공통점과 차이점은 무엇인가?

➔ • 공통점: 운동 방향이 계속 변한다.
• 차이점: 등속 원운동은 속력이 일정하고, 포물선 운동은 속력이 변한다.

2 물체의 이동 거리와 변위의 크기가 항상 같을 때는 물체가 어떻게 운동할 때인가?

➔ 운동 방향이 변하지 않을 때, 즉 직선을 따라 한 방향으로 운동할 때이다.

3 어떤 운동선수가 400 m 경기장을 한 바퀴 돌아서 제자리로 돌아오는 데 40 초가 걸렸다. 이 선수의 속력과 속도의 크기를 구해 보자.

➔ 속력: 10 m/s, 속도: 0 | 이동 거리는 400 m이고 변위는 0이다. 따라서 속력$=\frac{\text{이동 거리}}{\text{걸린 시간}}=\frac{400\text{ m}}{40\text{ s}}=10\text{ m/s}$, 속도$=\frac{\text{변위}}{\text{걸린 시간}}=\frac{0\text{ m}}{40\text{ s}}=0$이다.

참고 자료

평균 속력과 순간 속력

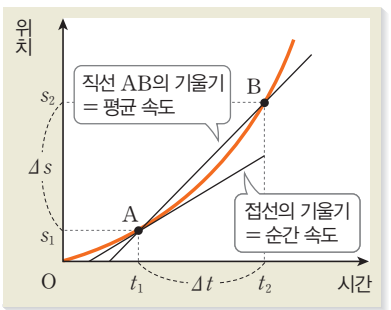
평균 속력과 순간 속력 모두 이동 거리를 그 사이의 시간으로 나누어 구하나 순간 속력은 시간을 매우 짧게 하여 구한다. 일반적으로 속력이라고 하면 순간 속력을 의미한다.

$$\text{평균 속력 } \overline{v}=\frac{s}{t},\quad \text{순간 속력 } v=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta s}{\Delta t}=\frac{ds}{dt}$$

평균 속도와 순간 속도

(1) 평균 속도: 그림과 같이 직선상을 운동하는 물체가 시간 Δt 동안 A점에서 B점까지 운동했다면, 이 동안 물체의 변위는 $\Delta s(=\overline{AB})$이므로 평균 속도 $\overline{v}=\frac{\Delta s}{\Delta t}$이다. 이때 평균 속도의 방향은 변위 Δs의 방향(A에서 B 방향)이다.

(2) 순간 속도: 시간 간격 Δt를 매우 짧게 하면, 변위 Δs의 크기도 매우 작다. 이때 직선상을 운동하는 물체의 시각 t_1에서의 순간 속도의 크기는 A점에서의 접선의 기울기와 같다.



▲ 평균 속도와 순간 속도

속력과 속도의 개념

벡터에 대한 개념이 형성되지 않은 학생들에게 방향을 포함한 속도를 이해시키는 쉽지 않다. 이때 운동 방향이 다른 예를 들어 설명하면 좀 더 쉽게 이해시킬 수 있다.

① 평균 속력=평균 속도의 크기	② 평균 속력>평균 속도의 크기	③ 평균 속력>평균 속도의 크기
일직선을 따라 한 방향으로 운동할 때는 평균 속력과 평균 속도의 크기는 같다.	직선상에서 운동하지만 운동 방향이 반대가 되면 평균 속력과 평균 속도의 크기는 다르다.	곡선 운동을 할 때는 평균 속력과 평균 속도의 크기는 다르다.

세 경우 모두 순간 속력과 순간 속도의 크기는 항상 같다. 시간을 매우 짧게 한다면 곡선 운동 할 때도 이동 거리와 변위의 크기가 거의 같은 값을 갖기 때문이다. 단지 속도에는 방향이 포함될 뿐이다. 현재 물리학 I 교육과정에서는 평균 속력과 순간 속력을 명시적으로 구분하여 다루지 않지만 오개념이 생기지 않도록 하려면 명확한 구분이 필요하다.

+ lim

lim은 limit의 약자로 우리말 '단'에 해당한다. 또 $\Delta t\to 0$ 부분은 $\Delta t=0$은 아니지만 0에 가깝게 작게 둔다는 뜻이다.

+ Δ(델타, delta)

Δ는 그리스 문자의 넷째 자모로, 물리학에서는 변화량을 나타낼 때 사용한다. Δt는 델타 t라고 읽으며 시간 t의 차이를 뜻한다. 즉, 나중 시간에서 처음 시간을 빼서 구할 수 있다.

$$\Delta t=t_2-t_1$$

3 30 차시

교과서 18~19 쪽

❶ 여러 가지 운동

교수·학습 및 평가 방법

교수·학습	자료 해석, 강의
평가	관찰 평가, 지필 평가
핵심 역량	과학적 사고력, 과학적 탐구 능력

지도상의 유의점

❶ 가속도는 직접 눈으로 관찰할 수 있는 물리량이 아니므로 예를 통해 가속도의 크기와 방향에 대해 정확히 지도한다.

❷ 가속도의 단위는 속도의 단위 m/s를 시간의 단위 s로 나눈 것임을 설명하여 이해시킨다.

지도 목표

❶ 가속도의 개념을 이해하고 계산할 수 있게 한다.

❷ 우리 주변에서 가속도 운동의 예를 찾아 설명할 수 있게 한다.

교수·학습 전개

도입(5 분)	전개(35 분)	정리(10 분)
속도가 변할 때 속도 변화 정도를 어떻게 나타낼 수 있는지 생각해 보게 한다.	• 해 보기 활동을 통해 운동하는 물체의 속도가 변하는 정도를 나타내는 방법에 대해 생각해 보게 한다. • 가속도의 정의를 이해하고, 이를 구하는 식과 단위를 이해하게 한다. • 속도가 변할 때 속도와 가속도 방향의 관계를 이해하고 실생활에서 가속도 운동의 예를 찾게 한다.	• 핵심 개념 확인하기를 푼다. • 창의 융합 활동하기의 플립 북 만들기 과제를 제시한다.

교과서 내용 해설

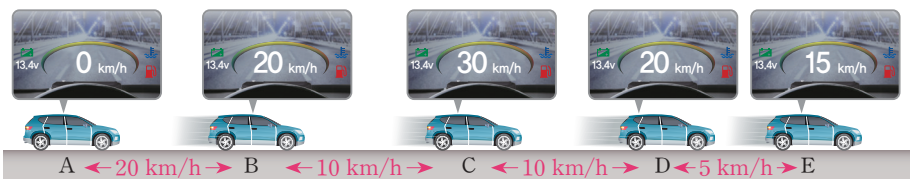
자료 해석 해 보기 자동차의 운동 분석하기

사고력 탐구 능력

[지도 목표] 자동차의 운동으로 속도가 변하는 정도를 나타내는 방법을 설명할 수 있게 한다.

[자료]

다음은 직선 도로를 달리는 자동차의 속도와 길 안내를 5 초 간격으로 나타낸 것이다.



[정리]

1. 속도의 크기가 가장 많이 변한 구간은 어디인가? ➔ AB 구간

2. 속도가 변할 때 속도의 변화 정도를 나타내는 방법을 생각해 보자.

➔ 물체의 속도가 얼마나 빨리 변하는지를 알려면 같은 시간(1 초) 동안 속도의 변화 정도를 알아야 한다.

◎ 가속도

(1) 가속도: 속도가 변할 때 속도 변화 정도를 나타내는 물리량(1 초 동안의 속도 변화량)

① Δt동안 속도가 v_0에서 v로 Δv만큼 변할 때: $a=\frac{v-v_0}{\Delta t}=\frac{\Delta v}{\Delta t}$

② t_1에서 t_2 동안 속도가 v_1에서 v_2로 변할 때: $a=\frac{v_2-v_1}{t_2-t_1}$

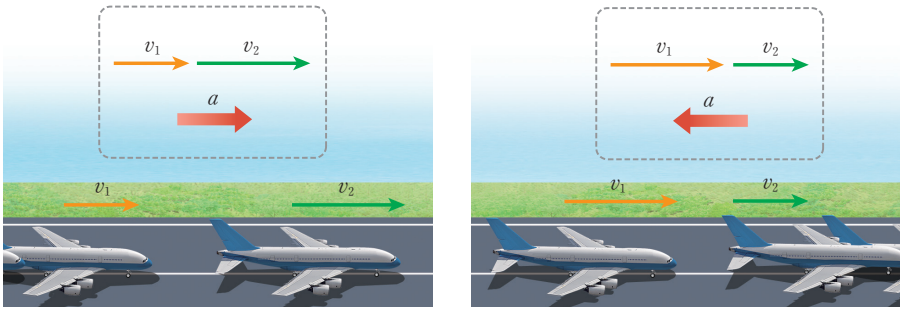
(2) 가속도의 단위: $\mathrm{m/s^2}$

+ 가속도 a

단위 시간 동안 속도의 변화 정도를 가속도(加速度, acceleration)라고 한다. 속도를 1 초 동안의 변위로 나타내듯이 가속도는 1 초 동안의 속도 변화량으로 나타낸다. 즉, 가속도 a는 1 초 동안 속도가 a만큼 변한다는 것을 뜻한다.

교과서 그림 설명 그림 I-8 일정한 시간 간격으로 나타낸 비행기의 가속도 방향

(가) 비행기가 출발할 때 (나) 비행기가 정지할 때



(가) 속도가 점점 증가할 때	(나) 속도가 점점 감소할 때
• 가속도와 속도가 같은 방향이다. • 가속도가 (+)값을 갖는다.	• 가속도와 속도의 방향이 반대이다. • 가속도가 (−)값을 갖는다.
➡ 가속도는 크기와 방향을 가지는 물리량이고, 가속도의 방향은 속도 변화량의 방향과 같다.	

◎ 가속도 운동의 종류

(1) 속력만 변하는 가속도 운동: 육상 경기에서 선수가 출발할 때, 공이 자유 낙하 할 때, 빗면에서 물체가 내려올 때 등

(2) 운동 방향만 변하는 가속도 운동: 자동차가 굽은 도로를 일정한 속력으로 달릴 때, 물체가 등속 원운동 할 때 등

(3) 운동 방향과 속력이 모두 변하는 가속도 운동: 스케이트 보드를 타고 위로 뛰어 오를 때, 그네를 타고 진자 운동 할 때, 포물선 운동 할 때 등

핵심 개념 확인하기

1. 직선 도로에서 1 m/s로 달리던 사람의 속도가 5 초 후 4 m/s가 되었다. 이 사람의 가속도의 크기는 얼마인가?

➡ $0.6\ \mathrm{m/s^2}$ | 가속도 $= \dfrac{\text{나중 속도} - \text{처음 속도}}{\text{걸린 시간}} = \dfrac{4\ \mathrm{m/s} - 1\ \mathrm{m/s}}{5\ \mathrm{s}} = 0.6\ \mathrm{m/s^2}$

2. 운동 방향과 가속도의 방향이 반대일 때 물체의 속도는 어떻게 되는가?

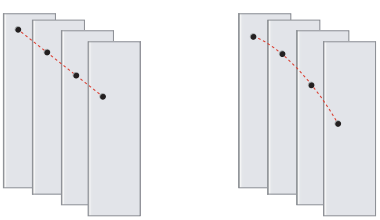
➡ 운동 방향과 가속도의 방향이 반대일 때 속도가 0이 될 때까지는 속도의 크기가 감소한다. 속도가 0이 된 이후에는 운동 방향이 바뀌면서 속도의 방향과 가속도의 방향이 같아져 속도의 크기가 증가한다.

창의 융합 활동하기

교과서 19 쪽

지도 목표 속도가 일정한 운동과 가속도가 일정한 운동을 플립 북으로 만들어 보고, 운동의 차이를 설명할 수 있게 한다.

지도 방안 속도가 일정할 때는 같은 시간 동안 이동한 거리가 같고, 가속도가 일정할 때는 같은 시간 동안 이동한 거리가 일정하게 증가하거나 또는 감소한다는 점에 착안하여 플립 북을 만들도록 지도한다.



속도 일정 가속도 일정

오개념 지도 |

속도와 가속도의 방향

학생들이 속도와 가속도의 방향에 대해 혼동하는 경우가 있는데, 특히 위로 던진 물체의 경우 처음 속도의 방향과 가속도의 방향이 반대인데 내려올 때는 속력이 증가하지 않으냐고 의문을 갖는 학생들이 있다. 이는 최고점까지 올라가는 동안은 속도의 방향(+)과 가속도의 방향(−)이 반대여서 속도가 감소하지만 최고점에서 아래로 내려올 때는 속도의 방향(−)과 가속도의 방향(−)이 같다는 점을 간과했기 때문이다. 속도와 가속도의 방향을 분석할 때는 처음 속도와 가속도의 방향이 아니라 매 순간의 순간 속도와 순간 가속도의 방향으로 분석해야 함을 명확히 하여야 한다.

효과적인 수업을 위한 안내

가속도 관련 문제를 풀 때는 다음과 같이 다른 예를 들어 설명하면 학생들이 가속도를 조금 더 쉽게 이해할 수 있을 것이다.

① 자동차가 출발할 때와 같이 속도가 증가하는 경우

② 자동차가 정지할 때와 같이 속도가 감소하는 경우

③ 위로 던진 물체와 같이 속도가 증가하다 감소하는 경우

4 30 차시

교과서 20~21 쪽

❷ 힘과 운동

교수·학습 및 평가 방법

교수·학습	자료 해석, 강의
평가	관찰 평가, 지필 평가
핵심 역량	과학적 사고력, 과학적 탐구 능력

지도상의 유의점

❶ 알짜힘 구하기, 관성 법칙, 등속도 운동의 개념은 학생들이 일상생활에서 경험한 것들과 연관지어 이해하도록 지도한다.

❷ 2015 개정 교육과정에서 '관성 법칙'은 고등학교 1 학년에서 배우고, '등속도 운동'은 중학교 3 학년에서 배우므로 이미 배운 내용을 상기하면서 학습하도록 지도한다.

지도 목표

❶ 한 물체에 여러 힘이 작용할 때 알짜힘을 구할 수 있도록 한다.

❷ 관성과 관성 법칙(뉴턴 운동 제1법칙)을 이해시킨다.

❸ 뉴턴 운동 제1법칙을 적용하여 물체에 작용하는 알짜힘이 0일 때 등속도 운동함을 설명할 수 있게 한다.

교수·학습 전개

도입(10 분)	전개(35 분)	정리(5 분)
• 학습 목표를 안내한다. • 도입 물음을 질문하여 학습할 내용을 유추할 수 있게 한다.	• 자료 읽기를 통해 한 물체에 여러 힘이 작용할 때 알짜힘을 구해 보도록 지도한다. • 버스에서의 상황과 같이 일상생활의 경험을 통해 관성과 관성 법칙을 이해하게 지도한다. • 관성 법칙을 적용하여 물체에 작용하는 알짜힘이 0일 때 등속도 운동함을 설명할 수 있게 한다. • 등속도 운동에서 속도와 위치가 시간에 따라 어떻게 변하는지 이해하도록 지도한다.	• 핵심 개념 확인하기를 풀어 학습을 정리한다. • 다음 시간에는 힘·질량·가속도 사이의 관계를 알아보는 탐구 활동을 함을 예고한다.

들어가기

군집 로봇 한 대가 낼 수 있는 힘의 크기는 작지만 여러 대의 로봇이 힘을 모으면 무거운 물체를 쉽게 움직일 수 있다. 크기가 작은 로봇들이 무거운 물체를 끌고 갈 때 로봇들이 어떻게 힘을 작용해야 빨리 끌고 갈 수 있는지 생각해 보게 한다.

➔ 모든 로봇이 작용하는 힘의 방향이 같아야 상쇄되는 힘들이 없어 알짜힘(합력)이 최대가 된다. 알짜힘이 클수록 물체를 빨리 움직일 수 있다.



교과서 내용 해설

◎ 알짜힘

(1) 알짜힘: 한 물체에 여러 힘이 동시에 작용할 때 이들 힘을 합한 것과 같은 효과를 나타내는 하나의 힘을 알짜힘 또는 합력이라고 한다. 물체의 운동 상태를 설명할 때 나오는 힘은 주로 알짜힘을 의미한다.

(2) 합력 구하기

① 같은 방향으로 작용하는 두 힘의 합력: 합력의 크기는 두 힘의 크기를 더한 값과 같고, 이때 합력의 방향은 두 힘의 방향과 같다.

② 반대 방향으로 작용하는 두 힘의 합력: 합력의 크기는 큰 힘에서 작은 힘을 뺀 값과 같고, 이때 합력의 방향은 큰 힘의 방향과 같다.

(3) 힘의 평형: 한 물체에 크기가 같은 두 힘이 반대 방향으로 일직선상에서 작용하여 알짜힘(합력)이 0이 될 때 두 힘이 평형을 이룬다고 한다.

■ 학습 자료 인터넷 사이트

WYSS INSTITUTE
http://wyss.harvard.edu/a-self-oragnizing-thousand-robot-swarm
군집 지능 로봇들이 무리를 이루어 작업하는 동영상을 볼 수 있다.

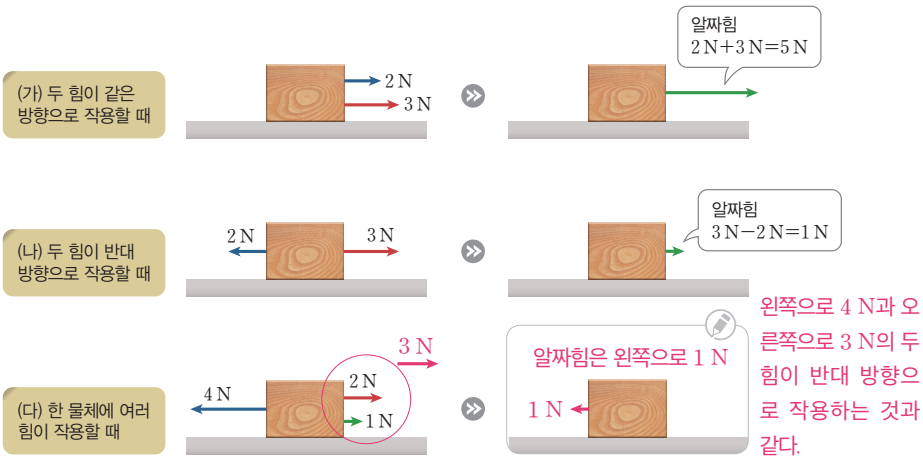
+ 알짜힘=0
운동 상태가 변하지 않는다.
→ 정지 또는 등속 직선 운동

+ 알짜힘≠0
운동 상태가 변한다.
→ 가속도 운동

자료 읽기 그림 (다)에서 물체에 작용하는 알짜힘의 크기를 구하고, 이를 화살표로 표시해 보자.

교과서 20 쪽

[지도 목표] 한 물체에 여러 힘이 작용할 때 알짜힘의 크기와 방향을 나타낼 수 있게 한다.



왼쪽으로 4 N과 오른쪽으로 3 N의 두 힘이 반대 방향으로 작용하는 것과 같다.

◎ 관성 법칙(뉴턴 운동 제1법칙)

(1) 관성: 물체가 현재의 운동 상태를 그대로 유지하려는 성질

(2) 관성 법칙(뉴턴 운동 제1법칙): 물체에 작용하는 알짜힘이 0일 때 정지한 물체는 계속 정지해 있고, 운동하던 물체는 계속 등속도 운동 한다.

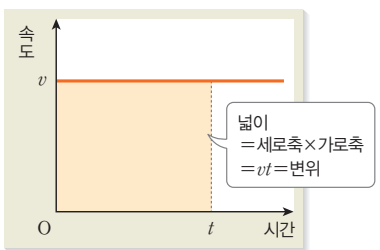
◎ 등속도 운동(=등속 직선 운동)

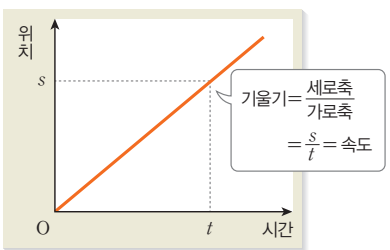
(1) 등속도 운동: 일직선상을 따라 일정한 속력으로 움직이는 운동으로, 속도가 일정한 운동이다. 생활에서 등속도 운동 하는 예에는 에스컬레이터, 무빙워크 등이 있다.

(2) 등속도 운동의 그래프 해석

① 속도-시간 그래프: 속도가 일정하므로 그래프는 시간축에 나란하다.(기울기는 0이다.) 그래프 아랫부분의 넓이는 시간과 속력의 곱이므로 물체의 이동 거리를 나타낸다.

② 위치-시간 그래프: 그래프는 원점을 지나는 직선이 되는데, 기울기는 시간에 따른 위치의 변화이므로 속도를 나타낸다.





핵심 개념 확인하기

1 물체가 현재의 운동 상태를 그대로 유지하려는 성질을 (관성)(이)라고 한다.

2 3 m/s의 일정한 속도로 운동하는 물체가 10 초 동안 이동한 거리는 얼마인가?

➔ 30 m | $s=vt=3\ \text{m/s}\times 10\ \text{s}=30\ \text{m}$

● 활동 지도 방안

2009 개정 교육과정에는 중학교 1 학년 '힘과 운동' 단원에서 합력 구하기를 배웠으나 2015 개정 교육과정에서는 중학교에서 합력 구하기를 배우지 않는다. 따라서 알짜힘의 정의와 힘들이 일직선상에서 작용할 때의 합력 구하기를 일상생활의 경험과 관련지어 이해하도록 지도한다. 나란하지 않게 작용하는 두 힘의 합력은 물리학 Ⅱ의 '역학적 상호 작용' 단원에서 배운다.

+ 관성의 종류

- 정지 관성: 정지해 있던 물체가 계속 정지해 있으려는 성질
- 운동 관성: 운동하던 물체가 처음의 운동 방향과 속력으로 계속 운동하려는 성질

● 효과적인 수업을 위한 안내

- 속도-시간 그래프에서 수학적으로 '넓이=가로×세로'이나 물리학적으로 보면 '가로×세로=시간×속도=변위'를 의미한다. 즉, 속도-시간 그래프에서 넓이는 '변위'를 의미하는데, 이는 속도가 일정하지 않더라도 성립함을 알게 한다.
- 그래프에서 넓이를 구하는 것은 수학적으로 적분임을 소개하고 이는 다음에 배울 등가속도 직선 운동에서 변위를 구할 때 유용하게 이용됨을 안내한다.
- 위치-시간 그래프에서 기울기가 속도를 의미하는데, 그래프의 기울기를 구하는 것은 수학적으로 미분임을 소개한다.

❷ 힘과 운동

교수·학습 및 평가 방법

교수·학습	탐구(실험)
평가	관찰 평가, 참여도 평가, 보고서 평가
핵심 역량	과학적 탐구 능력, 과학적 문제 해결력, 과학적 참여·평생 학습 능력

지도상의 유의점

❶ 학생들이 실험 전에 동영상 분석 프로그램의 사용법을 미리 익혀 오게 지도한다.

❷ 처음 실험하는 학생들은 용수철 저울을 당겨 힘을 일정하게 작용하는 데 어려움을 겪는다. 따라서 일정한 힘으로 당기는 연습을 몇 번 하여 익숙해진 후 동영상 촬영을 하도록 지도한다.

지도 목표

❶ 가속도와 힘, 가속도와 질량 사이의 관계를 탐구 실험을 통하여 정량적으로 알게 한다.

❷ 직소(Jigsaw) 모형 학습을 통하여 모둠원 각자가 탐구 실험의 완성을 위하여 책임감과 협동심을 발휘할 수 있도록 지도한다.

교수·학습 전개

도입(5 분)	전개(40 분)	정리(5 분)
• 모둠을 구성한 후 탐구 목표를 안내한다. • 탐구 방법을 설명한 다음 실험 모둠을 구성하는 방법을 설명한다.	• 모둠별로 역할을 분담한 후 실험 모둠으로 이동하게 한다. • 각 실험 모둠에서는 할당된 실험을 수행한 후 결과를 분석하고 교과서 22 쪽 표를 완성하여 가속도를 구한 후 자기 모둠으로 되돌아가게 한다. • 각 실험 모둠에서 가져온 결과를 종합하여 힘과 가속도 사이의 관계 그래프, 질량과 가속도 사이의 관계 그래프를 그려 보게 안내한다. • 그래프를 분석하여 가속도와 힘, 가속도와 질량 사이의 관계를 정량적으로 도출하게 유도한다.	• 탐구 보고서를 작성하여 제출하게 한다. • 다음 시간에는 가속도 법칙을 도출하고 등가속도 직선 운동에 대하여 학습함을 예고한다.

교과서 내용 해설

탐구 활동 실험 힘, 질량, 가속도 사이의 관계

탐구 능력 · 문제 해결력 · 참여·평생 학습 능력

[지도 목표] 동영상을 분석하여 물체에 작용하는 힘과 물체의 질량에 따라 가속도가 달라짐을 알고, 이를 그래프로 그리고 결론을 도출할 수 있게 한다.

[모둠 구성]

① 5~6 명이 한 모둠이 되도록 5 개의 모둠을 구성하고, 모둠원 각각이 맡을 실험을 정한다.

예 실험 1 모둠: 0.5 kg−1 N, 실험 2 모둠: 0.5 kg−2 N, 실험 3 모둠: 0.5 kg−3 N, 실험 4 모둠: 1 kg−1 N, 실험 5 모둠: 1.5 kg−1 N

② 같은 실험을 맡은 모둠원끼리 모여 실험한다.

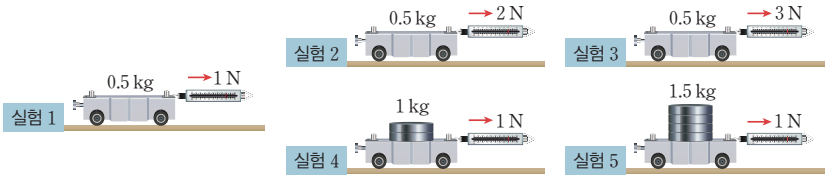
예 각 모둠의 A는 실험 1 모둠으로 이동하고, B는 실험 2 모둠으로 이동한다. C, D, E도 각각 실험 3, 실험 4, 실험 5 모둠으로 이동하여 실험한다.



탐구 지도 방안

이 실험은 한 모둠에서 힘을 다르게 하고, 질량을 다르게 하여 5 개의 실험을 수행하고 분석하기에는 시간이 부족하다. 따라서 직소(Jigsaw) 모형 학습을 이용하여 한 모둠에서 하나의 실험을 하고 분석한 후 여러 모둠에서 실험한 결과를 가져다가 결론을 도출하도록 지도한다.

[실험 선택] 실험 1을 기준으로 실험 2와 실험 3은 힘의 크기를 변화시킨 것이고, 실험 4와 실험 5는 질량을 변화시킨 것이다.



[실험 과정 및 결과]

❸ 촬영한 파일을 동영상 분석 프로그램으로 재생한다. 0.1 초 간격으로 수레의 위치를 확인하여 표에 기록하고, 수레의 속력과 가속도를 계산한다.

[결과 예시] 수레 질량: 0.5 kg, 작용한 힘: 1 N

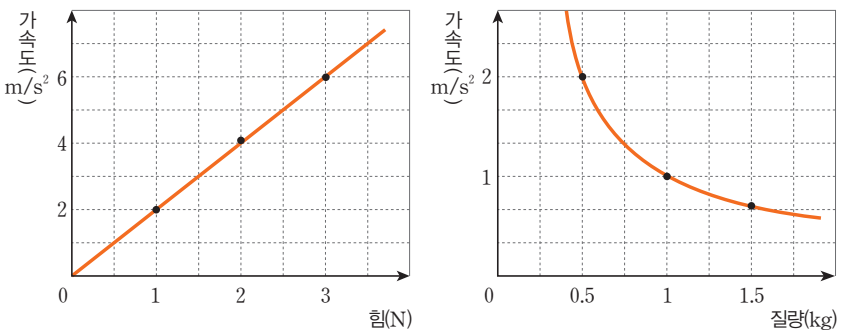
시간(s)	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
위치(m)	0	0.010	0.040	0.091	0.162	0.252
구간 거리(m)		0.010	0.030	0.051	0.071	0.090
속도(m/s)		0.10	0.30	0.51	0.71	0.90
속도 차이(m/s)		0.20	0.21	0.20	0.19	
가속도(m/s^2)		2.0	2.1	2.0	1.9	(평균) 2.0

[모둠별 결과 정리]

1. 원래 모둠으로 돌아와 자신이 수행한 실험을 다른 모둠원에게 설명하고, 실험 모둠에서 수행한 결과를 모은다.

질량	0.5 kg	0.5 kg	0.5 kg	1 kg	1.5 kg
힘	1 N	2 N	3 N	1 N	1 N
가속도(평균값)	2.0 m/s^2	4.1 m/s^2	6.0 m/s^2	1.0 m/s^2	0.7 m/s^2

2. 역학 수레의 질량이 0.5 kg으로 일정할 때 역학 수레를 잡아당기는 힘의 크기와 역학 수레의 가속도 사이의 관계 그래프를 그린다.
3. 역학 수레를 잡아당기는 힘의 크기가 1 N으로 일정할 때 역학 수레의 질량과 가속도 사이의 관계 그래프를 그린다.



[결론 도출]

1. 질량이 일정할 때 물체에 작용하는 가속도와 힘의 크기는 어떤 관계가 있는가?
   → 물체의 질량이 일정할 때 물체의 가속도는 물체에 작용하는 힘에 비례한다.
2. 힘의 크기가 일정할 때 물체의 가속도와 질량은 어떤 관계가 있는가?
   → 물체에 작용하는 힘의 크기가 일정할 때 물체의 가속도는 물체의 질량에 반비례한다.

탐구 도움·유의 사항

- 가속도를 계산하기 위한 분석이므로 꼭 처음 출발점부터 위치를 기록하지 않아도 된다. 위치를 구분하기 좋은 구간부터 분석해도 가속도의 크기는 변하지 않는다.
- 그래프는 가속도-힘, 가속도-질량 사이의 관계를 알아보기 위한 것이므로 점 사이를 지나가는 직선 또는 부드러운 곡선이 되도록 그린다. 그래프에서 약간씩 벗어난 점들은 실험 오차에 의한 것임을 알게 한다. 점 사이를 직선으로 연결하여 꺾은 선 그래프가 되지 않도록 주의시킨다.

평가 기준 예시

요소	평가 기준	배점
탐구	탐구 능력 탐구와 동영상 분석을 정확히 수행한 경우	3
	문제 해결력 탐구 결과를 모아서 타당한 결론을 도출한 경우	3
태도	참여·평생 학습 능력 모둠원과 협동하여 탐구 결과를 분석한 경우	2
	의사 소통 능력 원래 모둠에게 탐구 결과를 잘 설명한 경우	2
총점		10

평가 결과 피드백 탐구와 태도를 상-중-하로 구분하여 피드백해 준다.

❷ 힘과 운동

교수·학습 및 평가 방법

교수·학습	강의, 자료 해석
평가	관찰 평가, 지필 평가
핵심 역량	과학적 사고력, 과학적 탐구 능력, 과학적 문제 해결력

지도상의 유의점

❶ 가속도 법칙의 식은 실험 결론을 토대로 학생 스스로 유도해 보게 지도하고, 간단한 문제에 적용해 보게 한다.

❷ 가속도-시간 그래프, 속도-시간 그래프에서 그래프 아랫부분의 넓이가 뜻하는 것을 통해 등가속도 직선 운동의 공식을 유도한다.

지도 목표

❶ 이전 차시의 탐구 결과를 토대로 가속도 법칙(뉴턴 운동 제2법칙)을 도출하고, 이를 적용할 수 있도록 지도한다.

❷ 등가속도 직선 운동에서 속도와 변위를 구하는 식을 알고, 이를 적용하여 물체의 운동을 정량적으로 예측할 수 있게 한다.

교수·학습 전개

도입(5 분)	전개(35 분)	정리(10 분)
이전 차시에서 수행한 탐구 결론을 어떻게 식으로 나타낼 수 있을지 생각해 보게 한다.	• 탐구 결론으로부터 가속도는 힘의 크기에 비례하고, 물체의 질량에 반비례함을 정리하여 가속도, 힘, 질량 사이의 관계를 나타내는 식을 유도해 보게 한다. • 1 N의 크기가 가속도 법칙으로부터 정의됨을 이해하게 하고, 식을 적용하여 풀게 한다. • 알짜힘이 일정할 때 등가속도 운동을 함을 이해하고 속도와 변위를 구하는 식을 유도하고 식을 적용하여 물체의 운동을 정량적으로 예측해 보도록 한다.	• 핵심 개념 확인하기를 풀어 학습을 정리한다. • 창의 융합 활동하기를 소개하고 픽토그램 안내문 만들기 과제를 제시한다.

교과서 내용 해설

◎ 가속도 법칙의 식 유도

(1) 가속도는 작용한 힘에 비례하고 질량에 반비례한다. ➡ $a \propto \frac{F}{m}$

(2) 임의의 비례 상수를 넣어 등식으로 바꾼다. ➡ $a = k\frac{F}{m}$ (k: 비례 상수)

(3) 비례 상수 k를 1로 정한다. ➡ $a = \frac{F}{m}$

(4) 비례 상수가 1이 되도록 1 N의 크기를 정한다.

➡ 1 N은 1 kg의 물체에 작용하여 1 m/s^{2}의 가속도가 생기게 하는 힘의 크기이다.

+ 가속도 법칙(뉴턴 운동 제2법칙)

물체의 가속도 a(m/s^2)는 작용한 알짜힘 F(N)에 비례하고 질량 m(kg)에 반비례한다. 이를 식으로 나타내면 다음과 같다.

$$\text{가속도} = \frac{\text{힘}}{\text{질량}}$$

$$a = \frac{F}{m},\ F = ma$$

개념 지도 | 뉴턴 운동 법칙에서의 힘 'F'

뉴턴 운동 제2법칙의 식 $F = ma$에서 F는 그냥 '힘'이 아니라 '알짜힘'임을 명확히 알고 있어야 한다. 학생들이 이 식을 적용하여 문제를 풀 때 알짜힘을 구하여 대입하지 않고 문제에 제시된 힘, 또는 겉으로 드러난 힘만 적용하여 잘못된 값을 얻는 경우가 있다. 따라서 주어진 문제에 어떤 힘을 대입해야 하는지 혼동하지 않도록 정확히 설명해 준다.

2015 교육과정에서는 '마찰력'을 다루지 않으므로 알짜힘을 구할 때 고려하지 않아도 되지만 두 물체가 실로 연결되어 움직이는 운동의 경우처럼 '실의 장력'이 포함될 때는 물체에 작용하는 모든 힘들을 찾아 알짜힘을 구한 후 식에 적용하도록 지도한다.

◎ 알짜힘에 의한 물체의 속도 변화

알짜힘은 물체의 운동 상태를 변화시킨다. 운동 상태의 변화는 속력의 변화일 수도 있고, 방향의 변화일 수도 있다. 그런데 물체의 운동 방향과 나란한 방향으로 일정한 크기의 알짜힘을 계속 작용하면 물체는 속도가 점점 빨라지거나 느려지는 운동을 한다.

(1) 같은 방향으로 작용하는 알짜힘: 물체의 속도를 점점 증가시킨다.

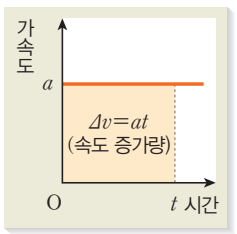
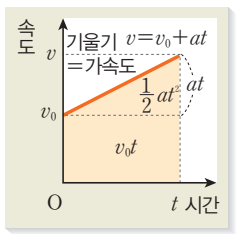
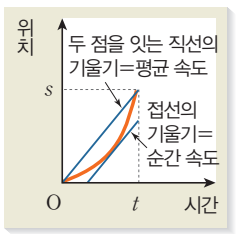
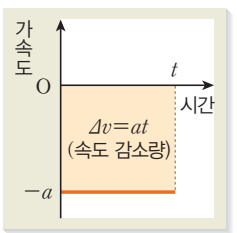
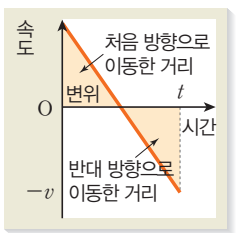
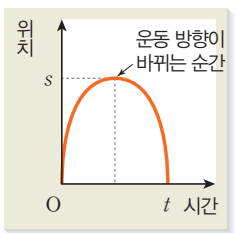
(2) 반대 방향으로 작용하는 알짜힘: 물체의 속도를 점점 감소시킨다.

◎ 등가속도 직선 운동

(1) 등가속도 직선 운동: 직선을 따라 일정한 가속도로 운동하는 물체의 운동으로, 물체에 일정한 알짜힘이 작용할 때 등가속도 직선 운동 한다.

- $v=v_0+at$ (v: 시간 t 후의 속도, v_0: 처음 속도, a: 가속도)
- $s=v_0t+\frac{1}{2}at^2$ (s : t초일 때 변위)
- $2as=v^2-v_0^2$ ($v=v_0+at$를 t에 관해 정리하여 $t=\frac{v-v_0}{a}$를 대입한 식)

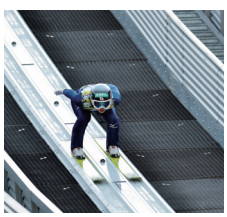
(2) 등가속도 직선 운동 그래프 분석

구분	가속도－시간 그래프	속도－시간 그래프	위치(변위)－시간 그래프
$a>0$ 경우 (속도 증가)			
$a<0$ 경우 (속도 감소)			
그래프 해석	• 그래프는 시간축과 나란하다. • 그래프 아랫부분의 넓이는 속도 변화량을 나타낸다.	• 기울기가 일정한 직선이다. • 그래프 아랫부분의 넓이는 변위를 나타낸다.	• 위치가 시간의 제곱에 비례하므로 곡선(이차함수)으로 나타난다.

(3) 등가속도 직선 운동의 예: 자유 낙하하는 물체, 경사각이 일정한 빗면을 미끄러져 내려오는 물체, 공기 저항이나 마찰을 무시하는 경우 수영장의 긴 미끄럼틀이나 스키 점프대를 미끄러져 내려올 때 등



▲ 수영장의 미끄럼틀



▲ 스키 점프대

● 효과적인 수업을 위한 안내

등가속도 직선 운동에 대해 학생들이 충분히 이해하였다면 위로 던진 물체의 운동과 같이 처음 속도의 방향과 가속도의 방향이 반대인 경우의 그래프와 식도 소개할 수 있다.

+ 낙하 운동의 속력 변화

낙하 운동은 높은 곳에 있던 물체가 연직 방향으로 떨어지는 운동을 말한다. 특히 물체가 공기 저항을 받지 않고 중력만 받으면서 낙하하는 운동을 자유 낙하라고 한다. 자유 낙하 하는 물체의 속력은 시간에 비례하며, 속력-시간 그래프는 직선이 된다. 자유 낙하하는 물체의 가속도는 중력 가속도와 같지만 공기 저항을 받으며 낙하하면 속력이 증가할수록 공기 저항력이 커져 가속도는 감소하다가 0이 된다. 가속도가 0이 되면 더 이상 속도 변화 없이 일정한 속도로 떨어지는데 이 때의 속도를 종단 속도라고 한다.

연습해 보기 마찰이 없는 수평면에 질량이 2 kg인 물체가 정지해 있다. 이 물체에 수평 방향으로 6 N의 힘이 계속 작용할 때 물체의 운동을 알아보자. 교과서 26 쪽

[지도 목표] 등가속도 직선 운동의 방정식을 이용하여 물체의 속도와 변위를 예측할 수 있게 한다.



가속도 $a=\frac{\text{알짜힘 } F}{\text{질량 } m}=\frac{6\text{ N}}{2\text{ kg}}=3\text{ m/s}^2$

	0 초	1 초	2 초	3 초	4 초
속도	0 m/s	$3\text{ m/s}^2\times1\text{ s}=3\text{ m/s}$	$3\text{ m/s}^2\times2\text{ s}=6\text{ m/s}$	$3\text{ m/s}^2\times3\text{ s}=9\text{ m/s}$	$3\text{ m/s}^2\times4\text{ s}=12\text{ m/s}$
변위	0 m	$\frac{1}{2}\times3\text{ m/s}^2\times(1\text{ s})^2=1.5\text{ m}$	$\frac{1}{2}\times3\text{ m/s}^2\times(2\text{ s})^2=6\text{ m}$	$\frac{1}{2}\times3\text{ m/s}^2\times(3\text{ s})^2=13.5\text{ m}$	$\frac{1}{2}\times3\text{ m/s}^2\times(4\text{ s})^2=24\text{ m}$

핵심 개념 확인하기

1 마찰이 없는 수평면 위에 정지해 있는 질량이 2 kg인 물체에 수평 방향으로 8 N의 일정한 힘을 작용하였다. 이때 물체의 가속도의 크기는 얼마인가?

➔ 4 m/s^2 | 물체에 작용하는 알짜힘이 8 N이므로 가속도$=\frac{\text{힘}}{\text{질량}}=\frac{8\text{ N}}{2\text{ kg}}=4\text{ m/s}^2$이다.

2 일정한 가속도 2 m/s^2로 직선 운동 하는 물체의 속도가 2 m/s에서 6 m/s로 증가하였다. 이 사이에 물체가 이동한 거리는 얼마인가?

➔ 8 m | 물체가 등가속도 직선 운동 하므로 t를 소거한 식을 이용하면 $2as=v^2-v_0^2$에서 변위 $s=8$ m이다. 직선상에서 한 방향으로 운동하므로 이동 거리는 변위와 같은 8 m이다.

창의 융합 활동하기 교과서 26 쪽

지도 목표 우리 주변에서 뉴턴 운동 법칙과 관련하여 안전 수칙이 필요한 곳을 찾아 사고에 대비하는 안내문을 픽토그램으로 나타낼 수 있게 한다.

지도 방안 지하철역의 에스컬레이터, 공공 화장실, 도로 등 주변에서 흔히 볼 수 있는 다양한 픽토그램을 보여 주고 어떤 특징으로 안내문을 만들어야 하는지 지도한다.


▲ 미끄럼 주의


▲ 공을 차지 마시오.


▲ 보호자와 함께 이용하세요.


▲ 쓰레기통


▲ 화장실

예시 답안 에스컬레이터가 급정거할 경우 관성에 의해 앞으로 몸이 쏠리게 된다. 특히, 내려가던 사람들은 앞으로 넘어지면서 굴러떨어지는 큰 사고가 발생할 수 있으므로 반드시 손잡이를 잡고 타는 것이 안전하다. 에스컬레이터에서 걷거나 뛰다가 발을 잘못 디디면 넘어질 수 있으므로 걷거나 뛰지 말아야 한다.

활동 지도 방안

- 픽토(picto)와 전보를 뜻하는 텔레그램(telegram)의 합성어인 픽토그램은 사물, 시설, 행동 등을 상징화하여 어떤 사람이 보더라도 같은 의미를 빠르고 쉽게 이해할 수 있게 그림으로 나타낸 언어 체계이다.
- 학생들의 다양한 안내문 픽토그램이 만들어지면 칠판에 전시한 후, 어떤 사고를 대비한 것인지 알아맞히게 해도 좋다.

과학 이야기 운동에 대한 과학자들의 대화

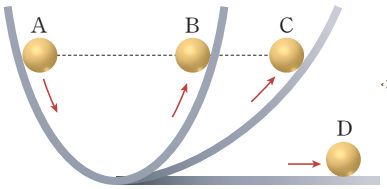
교과서 27 쪽

지도 목표 힘과 운동에 대한 개념이 발달해 온 과정을 알고 설명할 수 있게 한다.

핵심 역량 펼치기 '물체가 운동하려면 힘이 계속 작용하여야 할까?'라는 물음에 아리스토텔레스(Aristoteles, B.C. 384~B.C. 322), 갈릴레이(Galilei, G., 1564~1642), 뉴턴은 어떤 대화를 했는지 생각하여 글로 써 보자.

예시 답안

- 아리스토텔레스: 물체가 운동을 계속하기 위해서는 힘을 계속 받아야 한다. 말이 마차를 끌고 갈 때 말이 멈추면 마차도 멈춘다. 화살이 날아가는 것은 화살이 차지하고 있던 자리가 진공이 되므로 이를 채우기 위해 공기가 밀려오고 밀려오는 공기가 화살을 밀어 주기 때문이다. (아리스토텔레스의 이론은 서양에서 2000 년 동안 옳은 것으로 여겨져 왔다.)
- 갈릴레이: 운동하던 물체가 정지하는 것은 마찰력 때문이다. 마찰이 없다면 힘이 작용하지 않아도 물체가 계속 움직일 수 있을 것이다. 즉 마찰이 없다면, 일단 움직인 물체는 아무런 힘을 받지 않아도 영원히 운동할 수 있다.



공을 A에서 놓으면 같은 높이인 B까지 올라갈 것이고, 경사를 완만하게 하면 같은 높이인 C까지 올라갈 것이다. 만일 D처럼 수평하다면 그 높이까지 가기 위해 계속 운동할 것이다.

- 뉴턴: 물체에 힘을 작용하지 않으면 정지해 있던 물체는 계속 정지해 있고, 운동하는 물체는 계속 등속 직선 운동을 한다. 힘을 작용하지 않아도 물체가 계속 운동하는 것은 관성 때문이다.

+ 힘과 운동에 관한 생각 변화

아리스토텔레스
운동하는 물체는 물체에 작용하는 힘이 있어야 한다고 생각했다.

↓

갈릴레이
외력이 작용하지 않는 한 운동하는 물체는 운동을 계속할 것이라고 생각했고, 운동의 변화에 저항하려는 경향을 관성이라고 불렀다.

↓

뉴턴
갈릴레이의 생각을 정리하여 운동의 제1법칙을 만들고, 이를 관성 법칙이라고 불렀다.

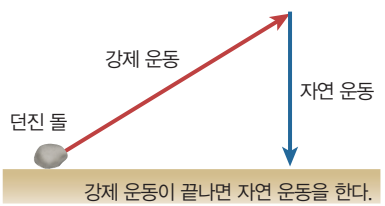
참고 자료

아리스토텔레스의 '자연 운동'과 '강제 운동'

신들이 있는 천상계는 신성한 물질인 에테르로 이루어져 있다. 천상계에 있는 물체들은 가장 고귀하고 완전함으로 그들은 가장 완전하고 아름다운 원운동을 하게 된다. 천체의 원운동은 자연적인 운동으로 아무런 힘도 필요하지 않다.

지구의 모든 물질은 흙, 물, 공기, 불의 네 가지 원소로 이루어져 있고, 지상계를 구성하는 각각의 원소는 서로 대립된 두 쌍의 성질(차다—뜨겁다, 습하다—건조하다) 중 두 개를 결합한 성질을 갖는다. 또 네 개의 원소는 서로 다른 무게와 품격을 가지는데, 가장 무거운 흙이 가장 아래 부분에 자리하고, 그 위에 물, 공기, 불이 자리한다. 또한 각각의 원소들은 본래의 자기 자리로 돌아가려는 경향이 있다. 돌이나 물과 같은 무거운 물체를 공중에서 놓는다면 돌과 물은 그의 자리로 돌아가기 위해 당연히 아래쪽, 우주의 중심인 지구 중심을 향해 떨어지게 된다.

무거운 물체가 아래로 떨어지고, 가벼운 물체가 위로 올라가는 것은 모두 각각의 물질들이 그들의 본성을 실현하려는 과정에서 일어나는 '자연 운동'으로 외부에서 힘을 가할 필요가 없다. 그러나 돌을 던질 때는 외부에서 힘을 가해야 하므로 외부의 힘에 의한 '강제 운동'이다. 돌을 미는 힘이 점차 약해져 없어지면 자연 운동을 한다.



+ 천체의 운동
아리스토텔레스 이후 서양에서는 천체들이 완전한 원운동을 한다고 여겼다. 이러한 생각은 17 세기 케플러가 '행성은 타원 운동을 한다.'는 행성 운행에 관한 법칙을 발표함으로써 수정된다.

+ 던진 돌의 운동
비스듬히 던진 돌이 포물선 운동을 한다는 것은 서양에서 대포 포탄이 날아가는 경로를 연구하면서 밝혀진다.